Manual de Usuario Oficial

Proyecto: WAN Architect Studio v3.6.0

Herramienta: Planificador de Redes WAN, Topología 3D & Generador Multimarca

Autor: Oscar Steven Piragauta

1. Introducción al Sistema

WAN Architect Studio v3.6.0 es una herramienta web interactiva creada para facilitar el dimensionamiento, diagramación, homologación multimarca y auditoría de ciberseguridad en redes corporativas WAN. La herramienta no requiere instalación de software complejo: funciona en cualquier navegador web moderno tanto en línea como fuera de línea (*offline*).

2. Requisitos del Sistema

- Navegador Web: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari (versiones actualizadas).
- Conectividad: La aplicación cuenta con estilos nativos embebidos para funcionar sin conexión a internet.
- Resolución Recomendada: 1366 X 768 píxeles o superior.

3. Guía Paso a Paso de Uso

Paso 1: Configurar los Datos de la Empresa (Pestaña 1)

1. Nombre de la Empresa: Escribe el nombre de tu organización en el campo de texto superior.
2. Escala Predefinida: Puedes elegir una plantilla rápida (*Pequeña*, *Mediana* o *Gran Empresa*) o ajustar libremente el número de sedes físicas con los botones + y -.
3. Dimensionamiento Granular por Sede y Piso:
    - En cada tarjeta de sede, define la cantidad de pisos que tiene el edificio.
    - En el desglose de cada piso, ingresa la cantidad exacta de:
        - 🖥️ PCs de Escritorio (Estaciones cableadas fijas).
        - 💻 Portátiles / Laptops (Estaciones móviles).
        - 🖨️ Impresoras de Red (Periféricos).

- 📞 Teléfonos IP (Telefonía VoIP corporativa).
- 📹 Cámaras de Seguridad CCTV (Circuito cerrado NVR).

4. Servicios y Red Base: Activa o desactiva las VLANs deseadas y selecciona el bloque privado RFC 1918 (ej. 10.0.0.0/16).
5. Calcular la Red: Haz clic en el botón principal 🚀 CALCULAR Y GENERAR TODA LA RED.

Paso 2: Consultar y Exportar el Direccionamiento VLSM (Pestaña 2)

1. En la parte superior verás las métricas de subredes totales, hosts útiles asignados, switches de piso y enlaces WAN /30.
2. En la tabla inferior puedes explorar cada subred generada con su dirección de red, prefijo CIDR, máscara decimal, rango útil y gateway.
3. Usa la caja de búsqueda en vivo para filtrar rápidamente por nombre, VLAN o dirección IP.
4. Haz clic en Descargar Excel (.xlsx) para guardar el plan maestro estructurado en tu computadora.

Paso 3: Visualizar y Exportar la Topología de Red (Pestaña 3)

1. Modo 3D Realista:
    - Explora el escenario tridimensional con los servidores blade en rack, muro de ladrillo Firewall perimetral, globo terráqueo WAN y las estaciones de trabajo con su inventario por piso.
    - Usa los botones Anterior y Siguiente o las píldoras de sedes para recorrer cada sede configurada.
2. Modo Vista Arquitectura:
    - Haz clic en el botón Vista Arquitectura para desplegar el mapa panorámico jerárquico de todas las sedes interconectadas por enlaces WAN /30.
    - Desplázate horizontalmente con el ratón para revisar la totalidad de sedes.

3. Descarga de Diagramas:
    - Presiona Exportar PNG para descargar la imagen gráfica en alta definición.
    - Presiona Exportar PDF para compilar el documento horizontal con membrete corporativo y el diagrama integrado.

Paso 4: Obtener Scripts Multimarca para Enrutadores (Pestaña 4)

1. Selecciona en la barra superior el fabricante deseado:
    - Cisco IOS
    - Huawei VRP
    - Fortinet FortiOS
    - MikroTik RouterOS
2. La terminal generará automáticamente la configuración completa: subinterfaces 802.1Q, enlaces WAN /30, enrutamiento dinámico OSPF y parámetros de endurecimiento (*hardening*).
3. Presiona el botón Copiar Código para transferir el script al portapapeles y pegarlo directamente en tu emulador de red (Packet Tracer, GNS3 o eNSP).

Paso 5: Auditar Ciberdefensa y Ejecutar Pruebas (Pestaña 5 y Cabecera)

1. Prueba Anti-Prompt Injection: En la Pestaña 5, escribe comandos sospechosos en la caja de prueba (ej. drop table; system-view) y presiona *Probar Ataque* para comprobar cómo la herramienta bloquea la inyección.
2. Descarga de Archivos de Seguridad: Descarga las políticas formales (politicas-ia.md) y el archivo protector .gitignore.
3. Suite de Pruebas en Vivo (Sustentación):
    - En la barra superior fija de la aplicación, haz clic en el botón morado: Correr Pruebas en Vivo.
    - El sistema ejecutará automáticamente los 6 casos de prueba técnicos (conversión de IPs, enlaces /30, algoritmos sin solapamiento, rechazo de inyecciones y generación multimarca).
    - Observa la barra de progreso animada y la certificación del 100% de Confianza.